RINGKASAN MATERI

Transformasi Digital dan Perpustakaan Cerdas (Smart Library)

Nama : Muhammad Adrian Okkidyanto
NIM : 13040124140162

Materi ini membahas transformasi digital di perpustakaan dan konsep perpustakaan cerdas (smart library). Transformasi digital dimaknai sebagai upaya merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan memanfaatkan kemampuan digital. Teknologi saja tidak otomatis menciptakan transformasi; perubahan yang bermakna baru terjadi ketika teknologi benar-benar meningkatkan cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan. Perpustakaan sendiri telah berkembang melalui empat tahap, yaitu tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomasi (katalog dan sirkulasi digital), digital (sumber daya daring dan akses jarak jauh), hingga cerdas (layanan yang terhubung, adaptif, dan pintar). Keempat model tersebut dapat hidup berdampingan dalam satu institusi, dan secara keseluruhan perpustakaan telah bergeser dari tempat penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung.

Smart library didefinisikan sebagai lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengalaman pengetahuan. Ciri-cirinya adalah terhubung, cerdas, dipersonalisasi, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Perpustakaan perlu bertransformasi karena lima hal: harapan pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, banjir informasi yang menyulitkan pengguna menilai kepercayaan sumber, kemunculan teknologi baru, kebutuhan inklusivitas bagi beragam kemampuan dan gaya belajar, serta meningkatnya pembelajaran digital yang menuntut akses fleksibel. Materi juga mengajukan pertanyaan diskusi mengapa mahasiswa masih membutuhkan perpustakaan jika mereka bisa mencari di Google atau bertanya kepada AI.

Perbedaan antara perpustakaan digital dan perpustakaan cerdas terletak pada fokus dan pengalamannya. Perpustakaan digital berfokus pada akses digital dengan penemuan melalui pencarian dan penelusuran yang dimulai oleh pengguna, personalisasi yang sering terbatas, serta data yang hanya berupa catatan penggunaan. Perpustakaan cerdas berfokus pada layanan cerdas dengan penemuan yang sadar konteks, interaksi yang adaptif, personalisasi yang berpotensi lebih baik, keputusan berbasis data, dan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi. Meski demikian, smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuh perpustakaan digital. Pada pendekatan tradisional, pengguna mencari, menemukan informasi, lalu mengakses sumber, sedangkan pada pendekatan pengalaman cerdas alurnya dimulai dari kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual,

rekomendasi yang relevan, interaksi yang mudah diakses, dan umpan balik. Poin utamanya, tujuan smart library bukan sekadar membuat perpustakaan lebih teknologis, tetapi membuat pengetahuan lebih bermakna.

Ada enam teknologi yang mendorong transformasi perpustakaan, yaitu kecerdasan buatan, analitik data, Internet of Things (IoT), komputasi awan, teknologi seluler, dan AR/VR/MR. Semuanya berada dalam sebuah ekosistem dengan pengguna sebagai pusat, yang dikelilingi komponen layanan, teknologi, data, dan tata kelola, di mana tata kelola mencakup privasi, aksesibilitas, keamanan, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. IoT dimanfaatkan untuk sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, inventaris otomatis, serta pengelolaan pencahayaan dan energi, dengan manfaat berupa efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik. Komputasi awan mendukung infrastruktur yang dapat diskalakan, akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan data, dan kolaborasi antarinstitusi, misalnya ketika mahasiswa mengakses sumber digital resmi dari kampus, rumah, atau saat mengikuti program mobilitas internasional.

Pada bidang AI, asisten perpustakaan berbasis AI memberikan dukungan pertanyaan dasar 24 jam, memahami pertanyaan dalam bahasa alami, membantu navigasi layanan dan penemuan sumber, serta merujuk pertanyaan kompleks kepada pustakawan. Ditegaskan bahwa AI sebaiknya melengkapi, bukan menggantikan, keahlian profesional pustakawan, seperti pada ANTswers AI milik UC Irvine Libraries. Pencarian pun bergeser dari kata kunci menuju percakapan; misalnya pengguna dapat meminta sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital mahasiswa dengan bahasa sehari-hari. Konsep kunci di balik hal ini meliputi Natural Language Processing, pencarian semantik, Retrieval-Augmented Generation (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi oleh manusia. Di sisi lain, perpustakaan seluler menghadirkan layanan di genggaman melalui pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan personal, dengan tantangan desain berupa cara menyajikan layanan yang kompleks pada layar kecil tanpa membebani pengguna.

Extended Reality (XR) terdiri atas AR yang menumpangkan informasi digital pada lingkungan fisik, VR yang menciptakan lingkungan simulasi penuh, dan MR yang memadukan konten digital secara spasial dengan lingkungan fisik. Penerapannya di perpustakaan antara lain tur virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, ruang belajar spasial, dan navigasi berbantuan AR. Teknologi ini mengubah interaksi dari sekadar mencari, membaca, dan memahami menjadi menemukan, menjelajah, berinteraksi, merefleksikan, dan mempelajari, sehingga membuka peluang cerita interaktif, koleksi kaya multimedia, pameran virtual, dan

eksplorasi kolaboratif. Dalam konteks warisan digital, perpustakaan virtual memungkinkan penelusuran ruang perpustakaan, rekonstruksi lingkungan bersejarah, eksplorasi naskah langka, dan pameran arsip interaktif. Contohnya, naskah sejarah dapat disajikan bersama peta interaktif, narasi, lini masa, dan model 3D artefak terkait. Riset METTAREKA menjadi contoh pengalaman warisan virtual interaktif dengan eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, dan evaluasi pengalaman pengguna.

Materi menekankan bahwa pemilihan teknologi harus dimulai dari masalah, bukan dari tren. Sebagai contoh, bila mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik yang relevan, asisten penemuan berbasis AI dapat mengatasi kueri yang kompleks, perbaikan UX pencarian mengatasi navigasi yang membingungkan, sistem rekomendasi membantu menemukan sumber terkait, antarmuka multibahasa mengatasi hambatan bahasa, dan konsultasi pustakawan menjawab kebutuhan riset yang kompleks. Teknologi hanya efektif bila orang dapat menggunakannya, sehingga Human-Computer Interaction (HCI) penting untuk memahami kebutuhan pengguna, merancang interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Layanan juga perlu dipersonalisasi dan adaptif karena satu perpustakaan melayani pengguna dengan kebutuhan berbeda, misalnya mahasiswa tahun pertama yang memerlukan materi pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan. Personalisasi dapat berupa rekomendasi berdasarkan minat riset, penyesuaian antarmuka dengan preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai tingkat akademik, pencarian multibahasa, dan penyajian konten yang dapat disesuaikan. Konsep sistem pembelajaran literasi digital adaptif bergerak dari profil pengguna, aktivitas belajar, interaksi, adaptasi tingkat kesulitan, hingga umpan balik, dan alur ini hanya ilustrasi, bukan sistem yang sudah berjalan. Dari sisi inklusivitas, perpustakaan perlu mendukung pembaca layar, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat disesuaikan, teks tertulis dan transkrip, navigasi yang jelas, format alternatif, dan aksesibilitas kognitif, dengan prinsip bahwa aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal dan bukan ditambahkan di akhir.

Sebagai studi kasus, University of South Florida Libraries memperkenalkan chatbot AI bernama LINK pada tahun 2025. Chatbot ini memberi dukungan 24 jam untuk pertanyaan seputar perpustakaan, membantu pengguna menavigasi sumber dan layanan, mendukung eskalasi ke pustakawan manusia, serta dikembangkan dengan masukan dan pengujian pengguna. Kesimpulannya, smart library bukan sekadar perpustakaan yang menambah teknologi, melainkan perpustakaan yang menempatkan pengguna di pusat, memanfaatkan

teknologi secara selektif sesuai masalah nyata, dan tetap menjaga peran pustakawan, aksesibilitas, privasi, serta tata kelola yang bertanggung jawab agar pengetahuan lebih mudah diakses, bermakna, dan inklusif.